

第8课时 直线与平面的夹角

【学习目标】

1. 理解直线与平面所成的角的定义(含垂直 90° 、平行或在该平面内 0° 的规定),掌握最小角定理与射影长公式;
2. 掌握用直线的方向向量与平面的法向量求直线与平面所成的角的方法 $\sin \theta = |\cos \langle \vec{v}, \vec{n} \rangle|$,会处理已知线面角求参数的问题;
3. 了解三余弦定理,会用三余弦定理与向量法解决折叠、取值范围与最值等线面角综合问题,体会化归与转化的思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 直线与平面所成的角

1. 位置的规定:如果一条直线与一个平面垂直,则称这条直线与这个平面所成的角为_____ ;如果一条直线与一个平面平行,或直线在平面内,则称这条直线与这个平面所成的角为_____ .

2. 斜线与平面所成的角:如图,如果直线 AB 是平面 α 的一条斜线, B 为斜足, $A'B$ 是直线 AB 在平面 α 内的射影,则_____ 就是直线 AB 与平面 α 所成的角. 直线与平面所成的角也称为它们的夹角. 因此,直线与平面所成角 θ 的范围是_____ .

3. 最小角定理与射影长:平面的斜线与平面所成的角,是斜线和这个平面内_____ 所成角中最小的角;当线段 AB 所在的直线与平面 α 所成的角为 θ ,且 AB 在平面 α 内的射影为 $A'B'$ 时,有 $A'B' =$ _____ .

[注意] 经过平面外同一点所作的平面的多条斜线中,斜线段长、射影长及斜线与平面所成的角,只要有一个相等,则另外两个也对应相等.

【诊断分析】判断正误(正确的打 $\sqrt{}$,错误的打 $\times$)

(1) 若两条直线都平行于同一个平面,则这两条直线平行. ()

(1){答案} $\times$

(2) 任意一条线段在一个平面内的射影仍是线段. ()

(2){答案} $\times$

◆ 知识点二 用空间向量求直线与平面所成的角

1. 向量公式: 设 $\vec{v}$ 是直线 l 的一个方向向量, $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量,直线 l 与平面 α 所成角的大小为 θ ,则 $\theta = \frac{\pi}{2} - \langle \vec{v}, \vec{n} \rangle$ 或 $\theta = \langle \vec{v}, \vec{n} \rangle - \frac{\pi}{2}$; 特别地, $\cos \theta =$ _____, $\sin \theta =$ _____.

[注意] 线面角等于方向向量与法向量夹角的余角(或其补角的余角); 忘取绝对值是求线面角的最常见错误.

【诊断分析】判断正误(正确的打 $\sqrt{}$,错误的打 $\times$)

(1) 若直线 l 的方向向量与平面 α 的法向量的夹角为 60° ,则 l 与 α 所成的角为 60° . ()

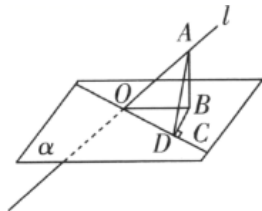
(1){答案} $\times$

(2) 设 $\vec{v}$ 是直线 l 的方向向量, $\vec{n}$ 是平面 α 的法向量, l 与 α 所成角为 θ ,则 $\sin \theta = |\cos \langle \vec{v}, \vec{n} \rangle|$. ()

(2){答案} $\sqrt{}$

◆ 知识点三 三余弦定理

1. 三余弦定理: 如图, O 为平面 α 内一点,直线 l 是平面 α 的一条过点 O 的斜线, OB 为 OA 在平面 α 内的投影, OC 为平面 α 内任一直线,则 $\cos \angle AOC =$ _____.



2. 应用要点: 三余弦定理构建了「水平面」上的 $\angle COB$ 、「竖直面」上的 $\angle AOB$ 以及「斜面」上的 $\angle AOC$ 的余弦之间的关系,知道其中两个角就能求出另外一个角,可用于求直线与平面所成的角等问题;特点:连续两次投影.

[预习填空] 知识点一: $90^\circ; 0^\circ; \angle ABA'; [0^\circ, 90^\circ]$; 所有直线; $AB \cos \theta$. 知识点二: $\sin(\vec{v}, \vec{n}); |\cos(\vec{v}, \vec{n})|$. 知识点三: $\cos \angle AOB \cdot \cos \angle BOC$.

【诊断分析】 判断正误 (正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

(1) 平面的斜线与平面所成的角, 是这条斜线与该平面内所有直线所成角中最小的角. ()

【1】 [答案] $\checkmark$

课中探究

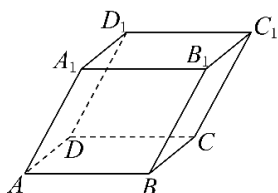
考点探究 素养小结

◆ 探究点一 求线面角的值 (三余弦定理)

例 1 [简单 (知识点三)] 正四面体 $ABCD$ 中, O 为 $\triangle BCD$ 的重心, 则 $\cos \angle ABO =$ _____.

[例 1] $\frac{\sqrt{3}}{3}$

变式 1 [中档 (知识点三)] 如下图所示, 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, 侧棱 AA_1 与 AD 、 AB 均成 60° 角, 则侧棱 AA_1 与底面 $ABCD$ 所成的角为 _____.



[变式 1] 45°

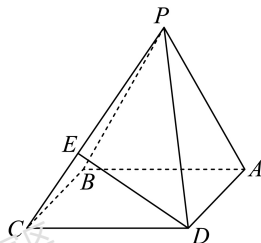
【素养小结】

- ① 识别: 题干所求角可分解为「斜线与平面所成角 + 射影与平面内直线所成角」两级时, 判归本题型.
- ② 操作: 确认斜线、斜线在平面内的射影与平面内直线三者的位置, 代入三余弦公式 $\cos \angle AOC = \cos \angle AOB \cdot \cos \angle BOC$ (其中 $\angle AOB$ 为线面角, $\angle BOC$ 为射影角).
- ③ 收束: 由已知两角求第三角; 斜线与平面所成的角是全部所成角中最小的.

◆ 探究点二 线面角与参数存在性 (向量法)

例 1 [中档 (知识点二)] 在 ① $\angle PAB = 60^\circ$; ② $PA \perp PB$; ③ $\angle PAB = 120^\circ$ 这三个条件中任选一个, 补充在

下面问题中, 若问题中的 λ 存在, 求出 λ 的值; 若 λ 不存在, 请说明理由. 已知等腰三角形 PAB 和正方形 $ABCD$, _____, $AB = 1$, 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 是否存在点 E , 满足 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}$, 使直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° ?



[例 1] ① $\lambda = \frac{1}{2}$ 或 1; ②③ 不存在

变式 1 [简单 (知识点二)] 若直线 l 的方向向量 $\vec{u}$ 与平面 α 的法向量 $\vec{n}$ 的夹角为 120° , 则直线 l 与平面 α 所成的角为 ()

A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 90°

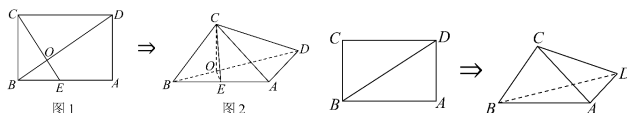
[变式 1] A (30°)

【素养小结】

- ① 识别: 题干求直线与平面所成的角、或以线面角为条件求参数 (判断存在性) 时, 判归本题型.
- ② 操作: 建系写出直线的方向向量并求平面的法向量, 由 $\sin \theta = |\cos(\vec{u}, \vec{n})|$ 列式.
- ③ 收束: 解出角度或参数; 存在性问题按方程是否有解、参数是否落在范围内下结论.

◆ 探究点三 折叠问题中的线面角

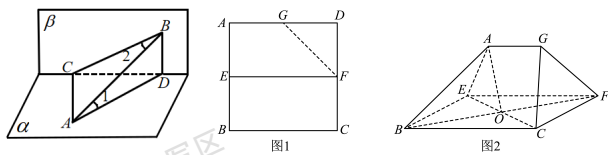
例 1 [中档 (知识点一)] 如下图所示, 矩形 $ABCD$ 中, $AB = 2\sqrt{2}$, $AD = 2$, 沿 BD 将 $\triangle BCD$ 折起, 使得点 C 在平面 ABD 上的射影落在 AB 上, 则直线 BC 与平面 ABD 所成的角为 _____.



[例 1] 45°

变式 1 [中档 (知识点二)] 如图 1, E 、 F 、 G 分别是正方形的三边 AB 、 CD 、 AD 的中点, 先沿着虚线段 FG 将等腰直角三角形 FDG 裁掉, 再将剩下的五边形 $ABCFG$ 沿着线段 EF 折起, 连接 AB 、 CG 就得到了一

个「当甕」(如图2). (1)若 O 是四边形 $EBCF$ 对角线的交点,求证: $AO \parallel$ 平面 GCF ; (2)若二面角 $A-EF-B$ 的大小为 $\frac{2}{3}\pi$,求直线 AB 与平面 GCF 所成角的正弦值.



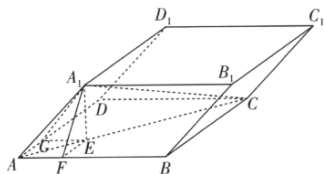
[变式1] (1)证明见解析; (2) $\frac{\sqrt{7}}{7}$

【素养小结】

- ①识别: 题干把平面图形折成空间体(当甕等)、要求证明或求折叠后的线面角(线面平行)时,判归本题型.
- ②操作: 利用折叠前后的不变量与中点、中位线构造平行关系;再由射影位置或二面角条件确定折叠程度,作出垂线(或建系求法向量).
- ③收束: 线面角即斜线与其射影的夹角,或用 $\sin \theta = |\cos \langle \vec{u}, \vec{n} \rangle|$ 计算,也可用三余弦公式.

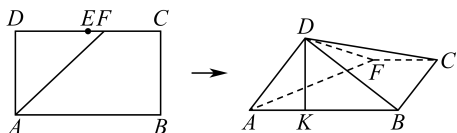
◆ 探究点四 线面角与范围、最值(三余弦定理)

例1 [中档(知识点二)] 平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中,已知底面四边形 $ABCD$ 为正方形, $\angle A_1AB = \angle A_1AD = \frac{\pi}{3}$,其中 $AB = a$, $AA_1 = b$,体对角线 $A_1C = 1$,则 b 的最大值为_____.



[例1] $\sqrt{2}$

变式1 [中档(知识点一)] 如图,在长方形 $ABCD$ 中, $AB = 2$, $BC = 1$, E 为 DC 的中点, F 为线段 EC (端点除外)上一动点,现将 $\triangle AFD$ 沿 AF 折起,使平面 $ABD \perp$ 平面 ABC ,在平面 ABD 内过点 D 作 $DK \perp AB$, K 为垂足,设 $AK = t$,则 t 的取值范围是_____.



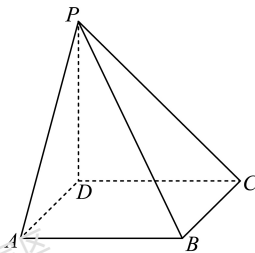
[变式1] $(\frac{1}{2}, 1)$

【素养小结】

- ①识别: 题干求线段长、棱长或线面角的取值范围与最值(含折叠中的连续变化)时,判归本题型.
- ②操作: 用三余弦定理定射影方向(或建系设顶点坐标),把条件写成关于参数的等式;折叠问题锁定随动点连续变化的目标量.
- ③收束: 用正弦有界性、判别式、配方法或基本不等式求最值并注明取等条件;范围问题按端点能否取到写开闭区间.

◆ 探究点五 线面角的综合最值

例1 [难(知识点二)] 如图,四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为正方形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$. 设平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l . (1)证明: $l \perp$ 平面 PDC ; (2)已知 $PD = AD = 1$, Q 为 l 上的点,求 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值.



[例1] (1)证明见解析; (2) 最大值 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

变式1 [中档(知识点一)] 若直线 l 与平面 α 所成的角为 45° ,则 l 与平面 α 内的直线所成角的取值范围是_____.

[变式1] $[45^\circ, 90^\circ]$

【素养小结】

- ①识别: 题干含动点(动平面)、要求线面角的正弦(余弦)的最值或范围时,判归本题型.
- ②操作: 建系并用参数表示动点,求出相应平面的法向量,把线面角的正弦写成参数的函数.
- ③收束: 用基本不等式或代数变形求最值并注明取等条件;求范围时结合最小角定理定下界.

【课堂评价】本组共5题,1—3为单选,4—5为填空.

1. [简单(知识点一)] 直线 l 与平面 α 所成的角为 θ ,则 θ 的取值范围是()

- A. $[0^\circ, 90^\circ]$; B. $(0^\circ, 90^\circ]$;
C. $[0^\circ, 90^\circ]$; D. $[0^\circ, 180^\circ]$

1. [答案] C $([0^\circ, 90^\circ])$

2. [简单(知识点二)] 直线 l 的方向向量为 $\vec{u} = (1, 1, \sqrt{2})$,平面 α 的一个法向量为 $\vec{n} = (0, 0, 1)$,则 l 与 α 所成角的正弦值为()

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$; B. $\frac{1}{2}$;
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$; D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

2. [答案] A

3. [中档(知识点三)] 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中,直线 BC_1 与平面 $ABCD$ 的对角线 AC 所成的角为()

- A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 90°

3. [答案] C (60°)

4. [简单(知识点一)] 直线 l 与平面 α 所成的角为 30° ,则平面 α 内与 l 所成的角为 90° 的直线有_____条. (提示:考虑平面 α 内与 l 在 α 内的射影垂直的直线与 l 的位置关系)

4. [答案] 无数

5. [中档(知识点二)] 已知直线 l 的方向向量 $\vec{u} = (1, 2, 2)$,平面 α 的法向量 $\vec{n} = (2, -1, 2)$,则直线 l 与平面 α 所成角的正弦值为_____. (提示: $\sin \theta = |\cos \langle \vec{u}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| |\vec{n}|}$)

5. [答案] $\frac{4}{9}$